

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



**BÁO CÁO TUẦN 3
THỰC TẬP NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH**

**Nội Dung: THIẾT KẾ GĂNG TAY VÀ ĐỌC DỮ
LIỆU CẢM BIẾN UỖN DẸO CỦA GĂNG TAY**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phan Hoàng Anh
Sinh viên thực hiện: Đỗ Hoàng Gia Bảo — 23020783
Lớp: K68-E-CE1
Học phần: ELT4001

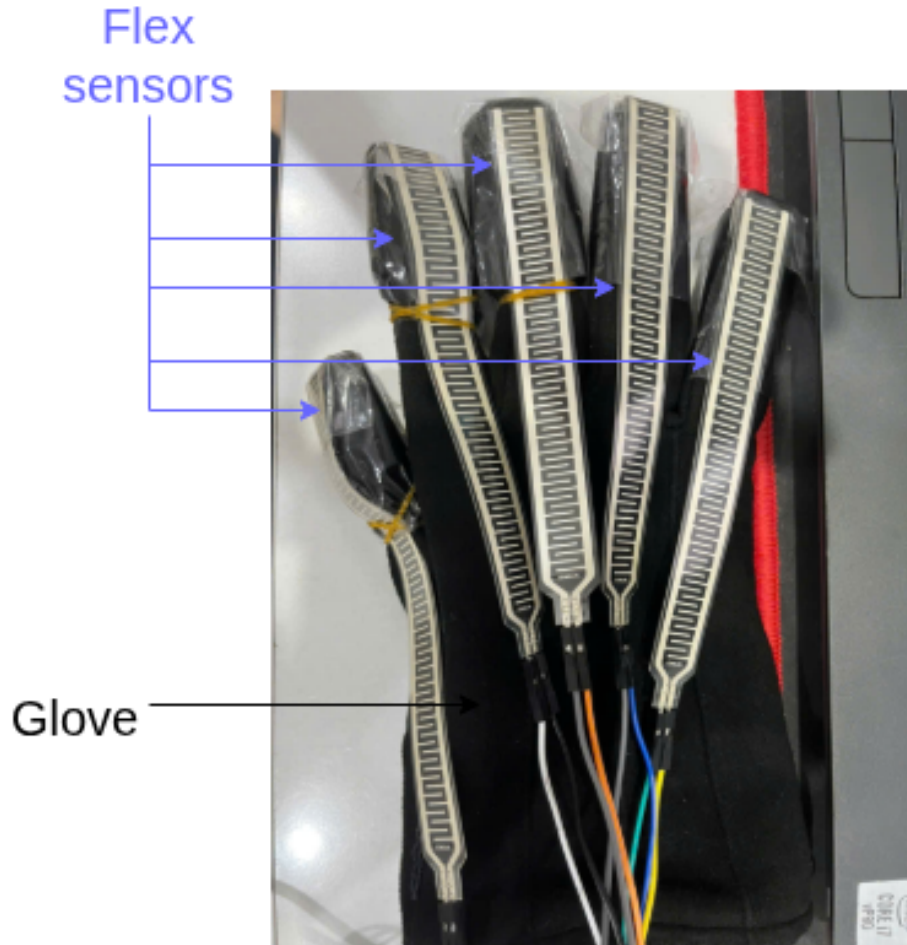
HÀ NỘI - 2026

Mục lục

1	Phần cứng sử dụng	2
2	Đọc và xử lý dữ liệu cảm biến uốn dẻo	4
3	Thiết kế chương trình dịch	7
4	Kết quả thực nghiệm	7

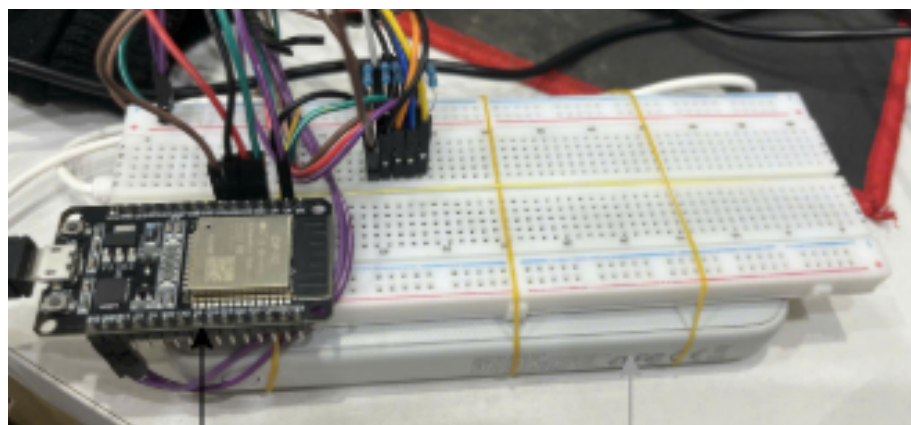
1 Phần cứng sử dụng

Để có thể đọc được cử chỉ của năm ngón tay, phần cảm biến cần năm cảm biến uốn dẻo, mỗi cảm biến được dán trên một ngón tay để bắt độ cong của ngón tay đó. Để có thể dán được cảm biến dễ dàng và người dùng có thể đeo, cảm biến được gắn trên găng tay đeo giúp người dùng có thể sử dụng một cách đơn giản.



Hình 1: Găng tay cảm biến

Để có thể đọc được dữ liệu cảm biến uốn dẻo, hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32-WROOM với pin rời để người dùng có thể đeo găng tay mà không có dây gây cản trở chuyển động của cánh tay.



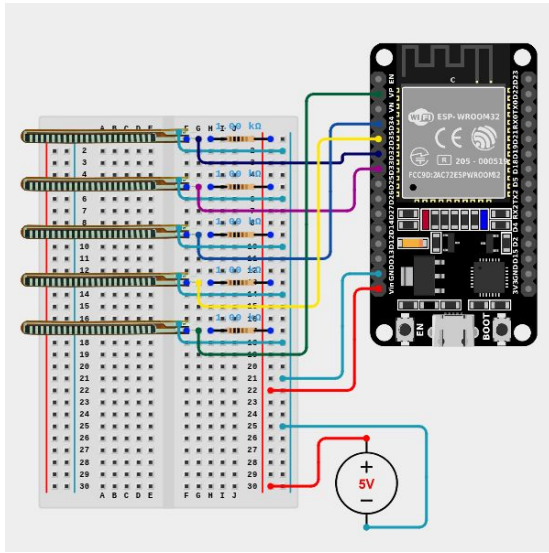
ESP32-
WROOM

Pin rời

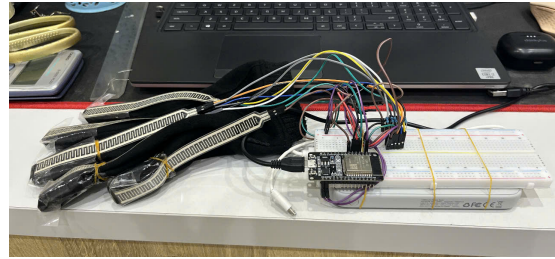
Hình 2: Phần xử lý dữ liệu cảm biến

Các cảm biến uốn dẻo được nối với mạch vi điều khiển qua các bộ chia áp. Điện áp đầu ra tại mỗi bộ sẽ được nối với các chân tương tự của vi điều khiển, qua đó vi xử lý sẽ đọc được dữ liệu điện thế tương tự.

Điện thế đầu ra của mỗi bộ chia thế thay đổi dựa trên sự biến đổi điện trở của cảm biến uốn dẻo. Điều đó giúp xác định được độ cong của cảm biến tại mỗi ngón tay dựa vào điện thế đầu ra của bộ chia áp.



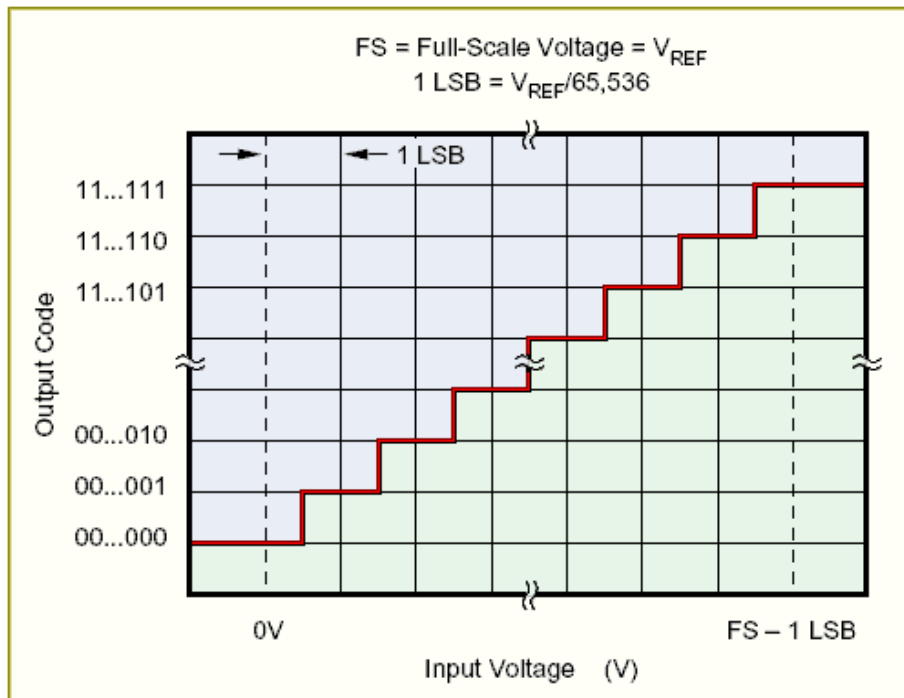
Hình 3: Sơ đồ mạch găng tay



Hình 4: Mạch thực tế trên găng tay

2 Đọc và xử lý dữ liệu cảm biến uốn dẻo

Tín hiệu điện thế sau khi đi vào chân tương tự của vi điều khiển sẽ qua bộ ADC (Analog to Digital Converter) để biến đổi dữ liệu điện thế tương tự thành các dữ liệu lượng tử hóa theo bậc 12 bit. Qua đó, giá trị điện thế sẽ được chia thành 2^{12} bậc khác nhau từ 0 đến 4095.



Hình 5: Độ phân giải của bộ ADC 12 bit

Giá trị ADC trả về của các cảm biến thường có độ nhiễu cao vì tín hiệu đầu ra của cảm biến uốn dẻo là tín hiệu tương tự, dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố trong quá trình đo. Khi người dùng cử động ngón tay, cảm biến có thể bị rung nhẹ hoặc thay đổi vị trí tiếp xúc với găng tay, làm điện trở của cảm biến dao động liên tục. Ngoài ra, dây nối, tiếp xúc giữa cảm biến và mạch, nguồn cấp cho vi điều khiển, cũng như sai số của bộ chia áp đều có thể làm điện áp đưa vào chân ADC không ổn định tuyệt đối.

Bên cạnh đó, bản thân bộ ADC của ESP32 cũng có sai số lượng tử hóa do điện áp tương tự được chuyển thành giá trị số theo từng mức rời rạc. Với độ phân giải 12 bit, giá trị ADC nằm trong khoảng từ 0 đến 4095, nên các biến thiên nhỏ của điện áp đầu vào vẫn có thể làm giá trị đọc được thay đổi qua lại giữa các mức lân cận. Vì vậy, nếu sử dụng trực tiếp từng giá trị ADC tức thời, dữ liệu thu được có thể bị dao động mạnh và không phản ánh ổn định trạng thái cong của ngón tay.

Để giảm nhiễu, hệ thống có thể sử dụng bộ lọc trung bình trượt (moving average filter). Nguyên lý của phương pháp này là lưu lại một số mẫu ADC gần nhất, sau đó lấy trung bình các mẫu đó để tạo ra giá trị đầu ra mượt hơn. Nếu gọi x_i là giá trị ADC tại lần đọc thứ i và N là số mẫu dùng để lấy trung bình, giá trị sau lọc tại

thời điểm k được tính theo công thức:

$$y_k = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x_{k-i} \quad (1)$$

Trong đó, y_k là giá trị ADC sau khi lọc. Khi áp dụng bộ lọc này, các dao động ngẫu nhiên ngắn hạn sẽ được làm giảm vì mỗi giá trị đầu ra không chỉ phụ thuộc vào một lần đọc duy nhất mà phụ thuộc vào trung bình của nhiều lần đọc liên tiếp. Tuy nhiên, nếu chọn N quá lớn thì dữ liệu sẽ mượt hơn nhưng phản hồi chậm hơn khi ngón tay thay đổi trạng thái. Do đó, cần chọn số mẫu trung bình phù hợp để cân bằng giữa khả năng giảm nhiễu và tốc độ phản hồi của hệ thống.

```
Raw_Voltage:2.971,Filtered_Voltage:2.970
Raw_Voltage:2.967,Filtered_Voltage:2.970
Raw_Voltage:2.955,Filtered_Voltage:2.969
Raw_Voltage:2.953,Filtered_Voltage:2.966
Raw_Voltage:2.977,Filtered_Voltage:2.966
Raw_Voltage:2.964,Filtered_Voltage:2.969
Raw_Voltage:2.961,Filtered_Voltage:2.966
Raw_Voltage:3.015,Filtered_Voltage:2.970
Raw_Voltage:2.952,Filtered_Voltage:2.969
Raw_Voltage:2.966,Filtered_Voltage:2.968
Raw_Voltage:2.954,Filtered_Voltage:2.966
Raw_Voltage:2.962,Filtered_Voltage:2.966
Raw_Voltage:2.963,Filtered_Voltage:2.966
Raw_Voltage:2.929,Filtered_Voltage:2.964
Raw_Voltage:2.984,Filtered_Voltage:2.965
Raw_Voltage:2.955,Filtered_Voltage:2.964
```

Hình 6: Giá trị ADC thô và qua bộ lọc moving average

Có thể thấy giá trị sau khi qua bộ lọc có độ biến thiên thấp hơn so với giá trị ADC thô.

3 Thiết kế chương trình dịch

Để nhận biết khi nào một ngón tay đang cong, hệ thống đặt một ngưỡng (threshold) để xác định nếu ngón tay đang cong hay không. Nếu giá trị ADC sau khi lọc mà thấp hơn threshold tức là ngón tay đang gập và ngược lại. Từ đó, năm ngón tay được mã hóa về chuỗi bit nhị phân 5 bit.

Qua việc mã hóa năm ngón tay về 5 bit, số lượng thông tin độc lập có thể được mã hóa là $2^5 = 32$ thông tin khác nhau. Các thông tin này sẽ được lưu và một bảng tra cứu (lookup table) để có thể tra được tổ hợp mã ngón tay và thông tin của mã đó là gì.

```
const patternMapping lookupTable[] {  
  {"00000", "0"},  
  {"01000", "1"},  
  {"01100", "2"},  
  {"01110", "3"},  
  {"01111", "4"},  
  {"11111", "5"}  
};
```

Hình 7: Cấu trúc bảng tra cứu

4 Kết quả thực nghiệm

Sau khi kết nối toàn bộ hệ thống, kết quả thực nghiệm găng tay hệ thống được thống kê trong video sau:

[Video thử nghiệm găng tay cảm biến](#)

Qua thực nghiệm, găng tay có bắt được độ cong của ngón tay. Tuy nhiên, cảm biến do không được cố định tốt trên găng tay nên không theo dõi được độ cong một cách chính xác. Điều này dẫn đến thông tin thu được là sai lệch với ý muốn. Vì đây là găng tay tự thiết kế và không phải găng tay chuyên dụng do không đủ kinh phí để mua, hệ thống sẽ không có độ chính xác cao như mong đợi. Tuy nhiên, hệ thống về cơ bản đã có thể đọc và xử lý dữ liệu đầu vào của cảm biến.